

Tydzień 5; grupa średniozaawansowana

25.03.2025

Zadanie Przybliżenie_pi

Napisz program, który przybliży wartość liczby π metodą Monte Carlo poprzez symulacyjne obliczanie pola koła wpisanego w kwadrat o boku 2.

Przepis na rozwiązanie

1. Wylosuj n punktów (x, y) , gdzie x i y są niezależnie generowane z przedziału $[-1, 1]$.
2. Sprawdź, ile spośród tych punktów znajduje się wewnątrz koła o promieniu 1 i środku $(0, 0)$.
3. Oblicz stosunek liczby punktów wewnątrz koła do całkowitej liczby punktów.
4. Przybliżone pole koła, a tym samym wartość liczby π , można obliczyć jako:

$$\pi \approx 4 \times \frac{\text{liczba punktów w kole}}{\text{liczba wszystkich punktów}}$$

Wymagania

- Napisz funkcję `losujDouble`, która zwraca liczbę rzeczywistą z podanego przedziału $[a, b]$.
- Skorzystaj z funkcji `rand()` oraz `srand()` z biblioteki `cstdlib` do generowania liczb losowych.
- Program powinien umożliwiać użytkownikowi podanie wartości n (liczby losowanych punktów) z klawiatury.

Zadanie Swap

Napisz program, który definiuje funkcję **swap**, zamieniającą wartości dwóch liczb całkowitych.

Funkcja powinna mieć następującą sygnaturę:

```
void swap(int &a, int &b);
```

Funkcja musi używać referencji (&) do zmiennych, aby zamiana wartości była widoczna także poza funkcją. Nie wolno używać wskaźników ani zwracania nowej wartości – zamiana musi być wykonywana bezpośrednio na przekazanych argumentach.

Po zaimplementowaniu funkcji, przetestuj jej działanie w programie głównym, który wczytuje dwie liczby od użytkownika, zamienia ich wartości i wypisuje wynik.

Przykładowe działanie programu

Przykład 1:

Podaj dwie liczby: 5 10

Po zamianie: 10 5

Przykład 2:

Podaj dwie liczby: -3 7

Po zamianie: 7 -3

Zadanie wskaźniki

Napisz program, który wykonuje następujące operacje:

1. Zdefiniuj dwa zmienne typu całkowitego: a i b , wczytaj ich wartości z klawiatury.
2. Zdefiniuj wskaźniki do tych zmiennych i wyświetl ich wartości za pomocą wskaźników.
3. Zmodyfikuj wartości zmiennych a i b za pomocą wskaźników (np. dodaj do nich 10).
4. Oblicz sumę zmiennych a i b za pomocą wskaźników.
5. Wypisz wynik obliczenia za pomocą wskaźników.

Zadanie Erastotenes

Napisz program znajdujący liczby z przedziału 1 do $1e6$ metodą sita Erastotenesa algorytm.

Zadanie Dywan

Napisz program rysujący dywan $N \times M$ zbudowany z losowo wybieranych znaków o kodach ASCII od 32 do 126.

Zadanie *Palindrom

Napisz program w języku C++, który wczytuje wyraz składający się wyłącznie z małych liter, używając funkcji `getline` do pobrania wejścia. Następnie program powinien sprawdzić, czy podany wyraz jest palindromem, czyli czy czytany od lewej do prawej brzmi tak samo jak od prawej do lewej.

Sprawdzanie, czy napis jest palindromem, powinno odbywać się w osobnej funkcji `czy_palindrom`.

Przykładowe wyniki działania

Przykład 1:

```
Podaj wyraz: kajak
Podany wyraz jest palindromem.
```

Przykład 2:

```
Podaj wyraz: komputer
Podany wyraz nie jest palindromem.
```